Normalização (1FN, 2FN e 3FN)

Projeto ERP Petly Club — Grupo 7 | Estrutura analisada → Dependência → Problema → Correção

Resumo dos Ajustes na Normalização

Tabela	Forma Normal	Problema real no modelo conceitual (Tópico 12)	Correção aplicada
ENTREGA	1FN	Atributo composto endereco_entrega listado em um único campo.	Decomposição em atributos atômicos (logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, uf, cep).
PEDIDO	3FN	Atributo derivado valor_total listado na estrutura.	Remoção da coluna física; cálculo feito por consulta a partir de ITEM_PEDIDO e desconto.
ITEM_PEDIDO	3FN	Atributo derivado subtotal (quantidade x preco_unitario) listado na estrutura.	Remoção da coluna física; valor calculado em tempo de consulta.
COMPRA	3FN	Atributo derivado valor_total listado na estrutura.	Remoção da coluna física; valor obtido pela soma dos itens em ITEM_COMPRA.
ITEM_COMPRA	3FN	Atributo derivado quantidade_recebida listado na estrutura.	Remoção da coluna física; valor obtido pela soma das entradas em MOVIMENTACAO_ESTOQUE (RN25).
LOTE	3FN	Atributos derivados saldo_fisico, quantidade_reservada e quantidade_disponivel listados na estrutura.	Remoção das colunas físicas; saldos calculados a partir de MOVIMENTACAO_ESTOQUE (RN19).
CONTA_PAGAR	3FN	Atributo derivado valor_pago listado na estrutura.	Remoção da coluna física; valor calculado pela soma de PAGAMENTO_CONTA (RN23).
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	3FN	Repetição de id_produto nas duas FKs compostas (id_pedido + id_produto e id_compra + id_produto) e dependência transitiva id_lote → id_produto.	Uma única coluna id_produto, compartilhada pelas FKs compostas; mantida como redundância intencional, controlada pela FK composta (id_lote, id_produto) → LOTE.

1. Tabela: PEDIDO

1FN (Primeira Forma Normal)

▪ **Estrutura analisada:** PEDIDO (id_pedido, data_pedido, canal_venda, tipo_recebimento, status, desconto, valor_total, id_cliente, id_funcionario, id_autorizador_desconto, id_autorizador_cancelamento)

▪ **Dependência:** id_pedido → data_pedido, canal_venda, tipo_recebimento, status, desconto, valor_total, id_cliente, id_funcionario, id_autorizador_desconto, id_autorizador_cancelamento

▪ **Problema:** Nenhum problema encontrado. Os atributos são atômicos e monovalorados. Os itens vendidos e as formas de pagamento (que seriam grupos repetitivos em um pedido) já foram separados no modelo conceitual nas entidades ITEM_PEDIDO (RN03) e PAGAMENTO (RN15).

▪ **Correção:** Nenhuma correção necessária na 1FN.

2FN (Segunda Forma Normal)

▪ **Estrutura analisada:** PEDIDO (id_pedido, data_pedido, canal_venda, tipo_recebimento, status, desconto, valor_total, id_cliente, id_funcionario, id_autorizador_desconto, id_autorizador_cancelamento)

▪ **Dependência:** id_pedido → data_pedido, canal_venda, tipo_recebimento, status, desconto, valor_total, id_cliente, id_funcionario, id_autorizador_desconto, id_autorizador_cancelamento

▪ **Problema:** Nenhum problema encontrado. A chave primária id_pedido é simples (formada por um único atributo), portanto não existe possibilidade de dependência funcional parcial.

▪ **Correção:** Nenhuma correção necessária na 2FN.

3FN (Terceira Forma Normal)

▪ **Estrutura analisada:** PEDIDO (id_pedido, data_pedido, canal_venda, tipo_recebimento, status, desconto, valor_total, id_cliente, id_funcionario, id_autorizador_desconto, id_autorizador_cancelamento)

▪ **Dependência:**

– id_pedido → data_pedido, canal_venda, tipo_recebimento, status, desconto, id_cliente, id_funcionario, id_autorizador_desconto, id_autorizador_cancelamento

– (soma dos subtotais de ITEM_PEDIDO, desconto) → valor_total (atributo derivado)

▪ **Problema:** Os dados de CLIENTE e de FUNCIONARIO já estão separados em tabelas próprias, referenciados apenas por id_cliente e id_funcionario. As colunas id_autorizador_desconto e id_autorizador_cancelamento, incluídas no modelo lógico (ajuste [A3]) para registrar quem autorizou o desconto e o cancelamento (RP05, RP07), também guardam só a chave do funcionário: nome e cargo continuam em FUNCIONARIO, então não criam dependência transitiva. Contudo, o atributo valor_total listado na Seção 12 depende do cálculo dos itens do pedido menos o desconto, o que gera redundância e risco de divergência caso um item seja alterado.

▪ **Correção:** Retirar o atributo derivado valor_total da tabela armazenada (passando a ser calculado em consulta/view): PEDIDO (id_pedido [PK], data_pedido, canal_venda, tipo_recebimento, status,

desconto, id_cliente [FK], id_funcionario [FK], id_autorizador_desconto [FK], id_autorizador_cancelamento [FK])

2. Tabela: ITEM_PEDIDO

1FN (Primeira Forma Normal)

- **Estrutura analisada:** ITEM_PEDIDO (id_pedido, id_produto, quantidade, preco_unitario, subtotal)
- **Dependência:** (id_pedido, id_produto) → quantidade, preco_unitario, subtotal
- **Problema:** Nenhum problema encontrado. Todos os atributos são atômicos e não há grupos repetitivos. Como um mesmo item vendido pode sair de mais de um lote (RN20), os lotes utilizados não foram colocados como atributo multivalorado em ITEM_PEDIDO, mas sim registrados em MOVIMENTACAO_ESTOQUE.
- **Correção:** Nenhuma correção necessária na 1FN.

2FN (Segunda Forma Normal)

- **Estrutura analisada:** ITEM_PEDIDO (id_pedido, id_produto, quantidade, preco_unitario, subtotal) — PK composta: (id_pedido, id_produto)
- **Dependência:**
  - (id_pedido, id_produto) → quantidade
  - (id_pedido, id_produto) → preco_unitario
  - (id_pedido, id_produto) → subtotal
- **Problema:** Nenhum problema encontrado. Embora a chave primária seja composta por id_pedido + id_produto, não há dependência parcial:
  - quantidade depende do par (id_pedido, id_produto), pois indica quanto daquele produto foi comprado naquele pedido específico.
  - preco_unitario também depende da chave inteira (id_pedido, id_produto) e não apenas de id_produto, pois guarda o preço praticado no momento daquela venda específica (RN13), enquanto o preço atual de catálogo fica em PRODUTO.preco.
  - Atributos que dependem apenas de id_produto (nome, marca, preco atual) já estão em PRODUTO, e atributos que dependem apenas de id_pedido (data_pedido, id_cliente) já estão em PEDIDO.
- **Correção:** Nenhuma correção necessária na 2FN (a tabela já atende integralmente à 2FN).

3FN (Terceira Forma Normal)

- **Estrutura analisada:** ITEM_PEDIDO (id_pedido, id_produto, quantidade, preco_unitario, subtotal)
- **Dependência:**
  - (id_pedido, id_produto) → quantidade, preco_unitario
  - (quantidade, preco_unitario) → subtotal (dependência transitiva por atributo derivado: quantidade x preco_unitario)

▪ **Problema:** O atributo subtotal depende de atributos não-chave (quantidade e preco_unitario), configurando um atributo derivado que geraria anomalia de atualização caso quantidade ou preco_unitario sofressem ajuste.

▪ **Correção:** Remover o atributo derivado subtotal da tabela física, calculando-o em tempo de consulta: ITEM_PEDIDO (id_pedido [PK, FK], id_produto [PK, FK], quantidade, preco_unitario)

3. Tabela: COMPRA

1FN (Primeira Forma Normal)

▪ **Estrutura analisada:** COMPRA (id_compra, data_compra, status, valor_total, id_fornecedor)

▪ **Dependência:** id_compra → data_compra, status, valor_total, id_fornecedor

▪ **Problema:** Nenhum problema encontrado. Todos os campos são atômicos. Os produtos comprados e as parcelas a pagar já estão separados nas tabelas ITEM_COMPRA (RN10) e CONTA_PAGAR (RN12).

▪ **Correção:** Nenhuma correção necessária na 1FN.

2FN (Segunda Forma Normal)

▪ **Estrutura analisada:** COMPRA (id_compra, data_compra, status, valor_total, id_fornecedor)

▪ **Dependência:** id_compra → data_compra, status, valor_total, id_fornecedor

▪ **Problema:** Nenhum problema encontrado. A chave primária id_compra é simples, logo todos os atributos não-chave dependem totalmente da PK.

▪ **Correção:** Nenhuma correção necessária na 2FN.

3FN (Terceira Forma Normal)

▪ **Estrutura analisada:** COMPRA (id_compra, data_compra, status, valor_total, id_fornecedor)

▪ **Dependência:**

– id_compra → data_compra, status, id_fornecedor

– (soma de quantidade_comprada x custo_unitario em ITEM_COMPRA) → valor_total (atributo derivado)

▪ **Problema:** Os dados do fornecedor (razao_social, cnpj, telefone) já estão isolados na tabela FORNECEDOR. Porém, o atributo valor_total listado na Seção 12 é derivado da soma dos itens de ITEM_COMPRA.

▪ **Correção:** Remover o atributo derivado valor_total da tabela armazenada: COMPRA (id_compra [PK], data_compra, status, id_fornecedor [FK])

4. Tabela: ITEM_COMPRA

1FN (Primeira Forma Normal)

▪ **Estrutura analisada:** ITEM_COMPRA (id_compra, id_produto, quantidade_comprada, custo_unitario, quantidade_recebida)

▪ **Dependência:** (id_compra, id_produto) → quantidade_comprada, custo_unitario, quantidade_recebida

▪ **Problema:** Nenhum problema encontrado. Todos os atributos são atômicos. Como uma compra pode ser entregue pelo fornecedor em mais de uma remessa e gerar diferentes lotes (RN11, RN25), os lotes e as entregas parciais não foram colocados como grupos repetitivos em ITEM_COMPRA, mas registrados em LOTE e MOVIMENTACAO_ESTOQUE.

▪ **Correção:** Nenhuma correção necessária na 1FN.

2FN (Segunda Forma Normal)

▪ **Estrutura analisada:** ITEM_COMPRA (id_compra, id_produto, quantidade_comprada, custo_unitario, quantidade_recebida) — PK composta: (id_compra, id_produto)

▪ **Dependência:**

– (id_compra, id_produto) → quantidade_comprada

– (id_compra, id_produto) → custo_unitario

– (id_compra, id_produto) → quantidade_recebida

▪ **Problema:** Nenhum problema encontrado. A chave primária é composta por id_compra + id_produto e não ocorre dependência parcial:

– quantidade_comprada depende do par (id_compra, id_produto).

– custo_unitario depende da combinação (id_compra, id_produto) e não apenas de id_produto, pois o custo cobrado pelo fornecedor varia a cada compra de reposição, preservando o histórico de custos para cálculo de margem.

▪ **Correção:** Nenhuma correção necessária na 2FN (a tabela já está em 2FN).

3FN (Terceira Forma Normal)

▪ **Estrutura analisada:** ITEM_COMPRA (id_compra, id_produto, quantidade_comprada, custo_unitario, quantidade_recebida)

▪ **Dependência:**

– (id_compra, id_produto) → quantidade_comprada, custo_unitario

– (soma das movimentações de entrada do item em MOVIMENTACAO_ESTOQUE) → quantidade_recebida (atributo derivado)

▪ **Problema:** O atributo quantidade_recebida é derivado da soma das movimentações de entrada vinculadas ao item da compra (RN25). Armazená-lo fisicamente poderia gerar inconsistência entre o total gravado no item e a soma real das entradas em MOVIMENTACAO_ESTOQUE.

▪ **Correção:** Retirar o atributo derivado quantidade_recebida da tabela física e calculá-lo por consulta sobre MOVIMENTACAO_ESTOQUE: ITEM_COMPRA (id_compra [PK, FK], id_produto [PK, FK], quantidade_comprada, custo_unitario)

5. Tabelas: PRODUTO e CATEGORIA

1FN, 2FN e 3FN

▪ **Estrutura analisada:**

– CATEGORIA (id_categoria, nome, descricao)

– PRODUTO (id_produto, nome, descricao, marca, codigo_barras, preco, estoque_minimo, controla_validade, id_categoria)

▪ **Dependência:**

– id_categoria → nome, descricao

– id_produto → nome, descricao, marca, codigo_barras, preco, estoque_minimo, controla_validade, id_categoria

▪ **Problema:** Nenhum problema encontrado em 1FN, 2FN ou 3FN:

– 1FN: Todos os atributos são atômicos. Os múltiplos lotes de cada produto foram separados na tabela LOTE (RN11).

– 2FN: Ambas possuem chave primária simples (id_categoria e id_produto), não existindo dependência parcial.

– 3FN: A possível dependência transitiva id_produto → id_categoria → nome_categoria, descricao_categoria já foi eliminada na modelagem conceitual com a criação da entidade CATEGORIA (RN04).

▪ **Correção:** Nenhuma correção necessária. Estruturas mantidas:

– CATEGORIA (id_categoria [PK], nome, descricao)

– PRODUTO (id_produto [PK], nome, descricao, marca, codigo_barras, preco, estoque_minimo, controla_validade, id_categoria [FK])

6. Tabela: LOTE

1FN e 2FN

▪ **Estrutura analisada:** LOTE (id_lote, codigo_lote, data_entrada, data_validade, saldo_fisico, quantidade_reservada, quantidade_disponivel, id_produto)

▪ **Dependência:** id_lote → codigo_lote, data_entrada, data_validade, saldo_fisico, quantidade_reservada, quantidade_disponivel, id_produto

▪ **Problema:** Nenhum problema em 1FN (atributos atômicos e histórico de movimentações separado em MOVIMENTACAO_ESTOQUE) nem em 2FN (chave primária simples id_lote).

▪ **Correção:** Nenhuma correção necessária na 1FN e na 2FN.

3FN (Terceira Forma Normal)

▪ **Estrutura analisada:** LOTE (id_lote, codigo_lote, data_entrada, data_validade, saldo_fisico, quantidade_reservada, quantidade_disponivel, id_produto)

▪ **Dependência:**

– id_lote → codigo_lote, data_entrada, data_validade, id_produto

– (soma das movimentações de MOVIMENTACAO_ESTOQUE) → saldo_fisico, quantidade_reservada (derivados — RN19, RN21)

– (saldo_fisico, quantidade_reservada) → quantidade_disponivel (dependência transitiva por cálculo: saldo_fisico - quantidade_reservada — RN07)

▪ **Problema:** Os atributos saldo_fisico, quantidade_reservada e quantidade_disponivel são derivados das movimentações do lote e dependem entre si (saldo_fisico - quantidade_reservada = quantidade_disponivel). Conforme apontado na revisão da devolutiva (ponto 1) e na seção 12 da documentação, saldos derivados não devem ser sobrescritos manualmente sem refletir o histórico.

▪ **Correção:** Remover os três atributos derivados da estrutura física da tabela LOTE (calculando-os via consulta/view a partir de MOVIMENTACAO_ESTOQUE): LOTE (id_lote [PK], codigo_lote, data_entrada, data_validade, id_produto [FK]). A restrição UNIQUE (id_lote, id_produto) definida no modelo lógico não acrescenta coluna nem dependência nova: como id_lote já é a chave, ela serve apenas de alvo para a FK composta de MOVIMENTACAO_ESTOQUE (seção 7).

7. Tabela: MOVIMENTACAO_ESTOQUE

1FN e 2FN

▪ **Estrutura analisada:** MOVIMENTACAO_ESTOQUE (id_movimentacao, tipo, quantidade, data_hora, motivo, id_lote, id_funcionario, id_autorizador, id_pedido + id_produto, id_compra + id_produto)

▪ **Dependência:** id_movimentacao → tipo, quantidade, data_hora, motivo, id_lote, id_funcionario, id_autorizador, id_pedido, id_compra, id_produto

▪ **Problema:** Nenhum problema de grupos repetitivos (cada movimentação é um registro único por lote — RN19) nem de dependência parcial (PK simples id_movimentacao).

▪ **Correção:** Nenhuma correção necessária na 1FN e na 2FN.

3FN (Terceira Forma Normal)

▪ **Estrutura analisada:** MOVIMENTACAO_ESTOQUE (id_movimentacao, tipo, quantidade, data_hora, motivo, id_lote, id_funcionario, id_autorizador, id_pedido + id_produto, id_compra + id_produto)

▪ **Dependência:**

– id_movimentacao → tipo, quantidade, data_hora, motivo, id_lote, id_funcionario, id_autorizador, id_pedido, id_compra

– id_movimentacao → id_lote → id_produto (dependência transitiva, pois todo lote pertence a um único produto em LOTE)

▪ **Problema:** Na Seção 12, o atributo id_produto aparece listado duas vezes na descrição das chaves estrangeiras compostas (id_pedido + id_produto para ITEM_PEDIDO e id_compra + id_produto para ITEM_COMPRA). Uma tabela não pode ter duas colunas com o mesmo nome, e o produto já é determinado transitivamente pelo lote (id_lote → id_produto). Portanto, enquanto id_produto estiver na tabela, existe uma dependência transitiva e, em rigor, a tabela não atende à 3FN.

▪ **Correção:** Unificar id_produto em uma única coluna física, compartilhada pelas três FKs compostas: (id_lote, id_produto) → LOTE, (id_pedido, id_produto) → ITEM_PEDIDO e (id_compra, id_produto) → ITEM_COMPRA (ajuste [A1] do modelo lógico). A coluna é mantida como redundância intencional (desnormalização controlada), por dois motivos:

– Ela é necessária: as chaves de ITEM_PEDIDO e ITEM_COMPRA incluem id_produto, então sem ela não seria possível ligar a movimentação ao item vendido ou comprado (RN20, RN25).

– Ela é segura: a FK composta (id_lote, id_produto) → LOTE impede que a movimentação tenha um produto diferente do produto do lote, e o produto de um lote não pode ser alterado depois que ele recebe movimentações (a FK bloqueia a alteração). Assim, a redundância não causa anomalia de atualização. Além disso, a mesma coluna nas três FKs garante que a venda de um item não saia do lote de outro produto.

▪ **Colunas de autorização:** a coluna id_autorizador, incluída no modelo lógico (ajuste [A2]) para registrar quem autorizou perdas e ajustes (RP11), guarda apenas a chave do funcionário e depende somente de id_movimentacao; nome e cargo do autorizador ficam em FUNCIONARIO, sem dependência transitiva.

▪ **Estrutura final:** MOVIMENTACAO_ESTOQUE (id_movimentacao [PK], tipo, quantidade, data_hora, motivo, id_lote [FK], id_produto [FK], id_funcionario [FK], id_autorizador [FK], id_pedido [FK], id_compra [FK])

8. Tabela: ENTREGA

1FN (Primeira Forma Normal)

▪ **Estrutura analisada:** ENTREGA (id_entrega, endereco_entrega [composto: logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, uf, cep], data_prevista, data_entrega, status, id_pedido)

▪ **Dependência:** id_entrega → endereco_entrega, data_prevista, data_entrega, status, id_pedido

▪ **Problema:** O atributo endereco_entrega foi representado no modelo conceitual como um atributo composto contendo subatributos (logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, uf, cep), o que fere a atomicidade exigida pela 1FN caso seja mantido em uma única coluna.

▪ **Correção:** Decompor o atributo composto endereco_entrega em colunas atômicas individuais: ENTREGA (id_entrega [PK], logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, uf, cep, data_prevista, data_entrega, status, id_pedido [FK UNIQUE])

2FN e 3FN

▪ **Estrutura analisada:** ENTREGA (id_entrega, logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, uf, cep, data_prevista, data_entrega, status, id_pedido)

▪ **Dependência:** id_entrega → logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, uf, cep, data_prevista, data_entrega, status, id_pedido

▪ **Problema:** Nenhum problema encontrado na 2FN (PK simples id_entrega). Na 3FN, o endereço é mantido diretamente em ENTREGA como registro histórico do local de entrega daquele pedido específico (RN17), evitando que uma mudança posterior de endereço altere entregas passadas.

▪ **Correção:** Nenhuma correção adicional necessária.

9. Tabelas Financeiras: PAGAMENTO, CONTA_RECEBER, CONTA_PAGAR e PAGAMENTO_CONTA

1FN e 2FN

▪ **Estrutura analisada:**

– PAGAMENTO (id_pagamento, forma_pagamento, valor, numero_parcelas, data_autorizacao, status, id_pedido)

– CONTA_RECEBER (id_conta_receber, numero_parcela, valor_bruto, valor_liquido, data_prevista, data_recebimento, status, id_pagamento)

– CONTA_PAGAR (id_conta_pagar, numero_parcela, valor, data_vencimento, valor_pago, status, id_compra)

– PAGAMENTO_CONTA (id_pagamento_conta, valor_pago, data_pagamento, forma_pagamento, id_conta_pagar)

▪ **Dependência:**

– id_pagamento → forma_pagamento, valor, numero_parcelas, data_autorizacao, status, id_pedido

– id_conta_receber → numero_parcela, valor_bruto, valor_liquido, data_prevista, data_recebimento, status, id_pagamento

– id_conta_pagar → numero_parcela, valor, data_vencimento, valor_pago, status, id_compra

– id_pagamento_conta → valor_pago, data_pagamento, forma_pagamento, id_conta_pagar

▪ **Problema:** Nenhum problema em 1FN ou 2FN. Os grupos repetitivos de parcelas de cartão (RN24) e de pagamentos parciais a fornecedores (RN23) já foram normalizados na revisão após a devolutiva por meio da criação de CONTA_RECEBER e PAGAMENTO_CONTA. Todas as quatro tabelas possuem chave primária simples.

▪ **Correção:** Nenhuma correção necessária na 1FN e na 2FN.

3FN (Terceira Forma Normal)

▪ **Estrutura analisada:** As quatro tabelas financeiras listadas acima.

▪ **Dependência:** Em CONTA_PAGAR: (soma de valor_pago em PAGAMENTO_CONTA) → valor_pago (atributo derivado — RN23). Nas demais tabelas (PAGAMENTO, CONTA_RECEBER, PAGAMENTO_CONTA), todos os atributos dependem exclusivamente de suas respectivas chaves primárias.

▪ **Problema:** Na tabela CONTA_PAGAR, o atributo valor_pago é derivado da soma dos registros de PAGAMENTO_CONTA.

▪ **Correção:** Remover o atributo derivado valor_pago da tabela CONTA_PAGAR:

– PAGAMENTO (id_pagamento [PK], forma_pagamento, valor, numero_parcelas, data_autorizacao, status, id_pedido [FK])

– CONTA_RECEBER (id_conta_receber [PK], numero_parcela, valor_bruto, valor_liquido, data_prevista, data_recebimento, status, id_pagamento [FK])

– CONTA_PAGAR (id_conta_pagar [PK], numero_parcela, valor, data_vencimento, status, id_compra [FK])

– PAGAMENTO_CONTA (id_pagamento_conta [PK], valor_pago, data_pagamento, forma_pagamento, id_conta_pagar [FK])

10. Tabelas Cadastrais: CLIENTE, FUNCIONARIO e FORNECEDOR

1FN, 2FN e 3FN

▪ **Estrutura analisada:**

– CLIENTE (id_cliente, nome, cpf, telefone, email)

– FUNCIONARIO (id_funcionario, nome, cpf, cargo, login, senha)

– FORNECEDOR (id_fornecedor, razao_social, cnpj, telefone, email)

▪ **Dependência:**

– id_cliente → nome, cpf, telefone, email (e cpf → id_cliente, nome, telefone, email, candidato único pela RN18)

– id_funcionario → nome, cpf, cargo, login, senha

– id_fornecedor → razao_social, cnpj, telefone, email

▪ **Problema:** Nenhum problema encontrado em 1FN, 2FN ou 3FN:

– 1FN: Atributos simples e atômicos (CLIENTE não guarda endereço, pois o endereço só é solicitado por entrega na loja virtual).

– 2FN: Chaves primárias simples (id_cliente, id_funcionario, id_fornecedor).

– 3FN: Não há dependências transitivas (cargo em FUNCIONARIO é apenas o nome da função sem atributos extras dependentes dele no escopo atual).

▪ **Correção:** Nenhuma correção necessária (estruturas mantidas integralmente na 3FN).